



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
MA005 – XÁC SUẤT THỐNG KÊ

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Xác suất thống kê
Tên môn học (tiếng Anh):	Probability & Statistics
Mã môn học:	MA005
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☒ ; Cơ sở nhóm ngành ☐ ; Cơ sở ngành ☐ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Bộ môn Toán – Lý
Giảng viên biên soạn:	Cao Thanh Tình – Lê Hoàng Tuấn – Lê Huỳnh Mỹ Vân – Hà Mạnh Linh – Đặng Lê Thúy – Nguyễn Ngọc Ái Vân – Nguyễn Minh Trí – Phùng Minh Đức – Nguyễn Văn Hời
	Email: tinhct@uit.edu.vn – tuanh@uit.edu.vn – vanlh@uit.edu.vn – linhlm@uit.edu.vn – thuydl@uit.edu.vn – vannna@uit.edu.vn – trinm@uit.edu.vn – ducpm@uit.edu.vn – hoinv@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	03
Lý thuyết:	45 tiết, gồm thuyết trình, bài tập, kiểm tra, thảo luận, seminar,
Thực hành:	00
Tự học:	
Môn học tiên quyết:	Không có
Môn học trước:	Giải tích

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Xác suất thống kê là môn học bắt buộc (hoặc tự chọn) của sinh viên một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là một trong những môn thi tuyển sinh đầu vào ở bậc Sau đại học. Môn học này trình bày các khái niệm và phương pháp về: Lý thuyết xác suất (Không gian

xác suất; Biến ngẫu nhiên; Hàm đặc trưng; Dãy các biến ngẫu nhiên; Các quy luật phân phối xác suất; Các định lý giới hạn phân phối xác suất) và Thống kê (Mẫu ngẫu nhiên; Ước lượng điểm và ước lượng khoảng; Kiểm định các giả thiết thống kê; Phân tích tương quan và hồi quy; Một số vấn đề về quá trình ngẫu nhiên). Ngoài ra, môn học này còn giới thiệu về cách thức nhận diện, phân tích và xử lý một vấn đề thực tế; xử lý các số liệu thống kê; để từ đó giúp cho người dùng đưa ra các suy luận phù hợp (nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định).....

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1.

CĐRMH [1]	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học) [2]	Ánh xạ CĐR CTĐT[3]	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ[4]
<i>G2.1</i>	Nắm vững kiến thức nền tảng về các khái niệm, công thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực xác suất, thống kê, cụ thể là: kiến thức về không gian xác suất, về biến ngẫu nhiên một chiều, nhiều chiều, về các quy luật phân phối xác suất,...về ước lượng điểm, ước lượng khoảng; về phân tích tương quan, hồi quy, cũng như là quá trình kiểm định các giả thiết thống kê.	<i>LO2 (GAC2.b)</i>	<i>NT3</i>
<i>G3.1</i>	Diễn giải, lập luận, đánh giá, nhận xét, phân tích được các vấn đề về tính xác suất, tìm hàm phân phối xác suất, tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên; nhận diện, áp dụng được một số mô hình phân phối xác suất thông dụng. Nắm được kỹ năng phán đoán và suy luận một bài toán; kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Biết phân tích tương quan và hồi quy; lập luận, xây dựng được bài toán kiểm định giả thiết thống kê.	<i>LO3 (GAC2.a)</i>	<i>KN3</i>

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

a. Lý thuyết

Bảng 2.

Buổi học (X tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR MH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
Buổi 1, 2	Chương 1: KHÔNG GIAN XÁC SUẤT 1.1 Định nghĩa xác suất theo tiên đề. 1.2 Các loại sự kiện. Công thức cộng xác suất. 1.3 Xác suất có điều kiện. Công thức nhân xác suất. 1.4 Công thức xác suất toàn phần. Công thức Bayes.	G2.1	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	A1, A2, A4
Buổi 2, 3, 4	Chương 2: BIẾN NGẪU NHIÊN 2.1 Rời rạc, liên tục, kỳ dị. 2.2 Biến ngẫu nhiên, hàm mật độ và hàm phân phối. 2.3 Kỳ vọng, phương sai, môđ, trung vị của biến ngẫu nhiên. 2.4 Một số phân phối xác suất thông dụng.	G2.1	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	A1, A2, A4
Buổi 4, 5	Chương 3: HÀM ĐẶC TRƯNG 3.1 Định nghĩa, tính chất. 3.2 Liên hệ giữa hàm đặc trưng và hàm mật độ. 3.3 Một số bất đẳng thức hữu ích. 3.4 Vectơ ngẫu nhiên. Biến đổi vectơ ngẫu nhiên.	G2.1	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	A1, A2, A4
Buổi 6, 7	Chương 4: DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN 4.1 Tổng biến ngẫu nhiên độc lập		Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp	

	cùng phân phối. 4.2 Luật số lớn. Định lý giới hạn trung tâm. 4.3 Các dạng hội tụ ngẫu nhiên.	<i>G2.1</i>	thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1, A2, A4</i>
Buổi 7, 8	Chương 5: MẪU NGẪU NHIÊN 5.1 Một số đặc trưng của mẫu. Định lý Glivenko-Cateli. 5.2 Thống kê và phân phối của các đại lượng thống kê $(\chi^2; T(n); F(n_1, n_2) \dots)$. 5.3 Mối liên hệ giữa thống kê và xác suất.	<i>G3.1</i>	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1, A4</i>
Buổi 9, 10	Chương 6: ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM VÀ ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG 6.1 Phân loại. Một số phương pháp tìm ước lượng điểm (Phương pháp hợp lý cực đại, phương pháp momen, ...). 6.2 Ước lượng khoảng (dành cho kỳ vọng, tỷ lệ và phương sai) trong trường hợp cỡ mẫu lớn, nhỏ.	<i>G3.1</i>	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1, A4</i>
Buổi 10, 11, 12	Chương 7: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 7.1 Khái niệm cơ bản về bài toán kiểm định. 7.2 Phương pháp kiểm định một số bài toán cơ bản: kiểm định giả thuyết về kỳ vọng, tỷ lệ, phương sai, kiểm định về quy luật phân phối, kiểm định về sự đồng nhất, ...	<i>G3.1</i>	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1, A4</i>
Buổi 12, 13	Chương 8: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 8.1. Giới thiệu bài toán phân tích tương quan.		Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên;	

	8.2. Các mô hình và phương pháp hồi quy.	<i>G3.1</i>	thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1, A4</i>
Buổi 14	Chương 9: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TÍNH TOÁN Giới thiệu về phần mềm Matlab, Maple, S-Plus và SPSS, R.	<i>G2.1</i>	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1</i>
Buổi 14, 15	Chương 10: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 10.1 Những khái niệm cơ bản về QTNN. 10.2 Quá trình với số gia độc lập: Wiener, Poison,.... 10.3 Giới thiệu về tích phân ngẫu nhiên. 10.4 Phương trình vi phân ngẫu nhiên. 10.5 Ứng dụng trong tài chính và trong một số bài toán kỹ thuật, công nghệ.	<i>G2.1</i>	Dạy: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: thuyết trình; đặt câu hỏi; giải đáp thắc mắc của sinh viên; thảo luận. Học ở lớp: 03 tiết/ buổi/ tuần. Hình thức: sinh viên lắng nghe; ghi chép; làm bài tập; đặt câu hỏi. Học ở nhà: 06 tiết tự học/ tuần.	<i>A1</i>

b. Thực hành: không có

Bảng 3.

Buổi học (<i>X</i> tiết)	Nội dung	CDR MH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	<i>Bài thực hành 1: ...</i>		Dạy: ...(hình thức, phương pháp, công cụ) Học ở lớp: ...(hình thức, phương pháp, công cụ) Học ở nhà: ...(hình thức, phương pháp, công cụ)	

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 4.

Thành phần đánh giá [1]	CĐRMH [2]	Tỷ lệ (%) [3]
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, đồ án, ...)	<i>G2.1</i>	20%
A2. Giữa kỳ	<i>G2.1</i>	20%
A3. Thực hành [4]		
A4. Cuối kỳ [5]	<i>G3.1</i>	60%

a. Rubric của thành phần đánh giá A1, A2

<i>CĐRMH</i>	<i>Giỏi (>=8đ)</i>	<i>Khá(>6đ và <8đ)</i>	<i>TB (từ 5đ đến 6đ)</i>
G2.1: <i>Nắm vững kiến thức nền tảng về toán Xác suất thống kê trong lĩnh vực CNTT</i>	<i>Nắm vững kiến thức nền tảng về các khái niệm, biết áp dụng thành thạo, đúng, chính xác, các công thức liên quan đến lĩnh vực xác suất, thống kê, cụ thể là: kiến thức về không gian xác suất, về biến ngẫu nhiên một chiều, nhiều chiều, về các quy luật phân phối xác suất,...về ước lượng điểm, ước lượng khoảng; nắm vững kiến thức về phân tích tương quan, hồi quy, cũng như là quá trình kiểm định giả thuyết thống kê.</i>	<i>Nắm vững kiến thức nền tảng về các khái niệm, biết áp dụng các công thức liên quan đến lĩnh vực xác suất, thống kê, cụ thể là: kiến thức về không gian xác suất, về biến ngẫu nhiên một chiều, nhiều chiều, về các quy luật phân phối xác suất,...về ước lượng điểm, ước lượng khoảng; biết phân tích tương quan, hồi quy, cũng như là biết cách làm bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.</i>	<i>Nắm vững kiến thức nền tảng về các khái niệm cơ bản, có thể áp dụng một số công thức liên quan đến lĩnh vực xác suất, thống kê, cụ thể là: kiến thức về không gian xác suất, về biến ngẫu nhiên một chiều, nhiều chiều, về các quy luật phân phối xác suất,...về ước lượng điểm, ước lượng khoảng; có thể phân tích tương quan, hồi quy, có thể lập bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.</i>

b. Rubric của thành phần đánh giá A4

CĐRMH	Giỏi ($\geq 8đ$)	Khá ($>6đ$ và $<8đ$)	TB (từ 5đ đến 6đ)
G3.1: <i>Diễn giải, lập luận, phân tích, suy diễn được các vấn đề về toán Xác suất thống kê trong lĩnh vực CNTT</i>	<i>Nắm vững cách diễn giải, lập luận, đánh giá, nhận xét, phân tích các vấn đề về tính xác suất, tìm hàm phân phối xác suất, tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên; nhận diện, áp dụng được một số mô hình phân phối xác suất. Nắm vững kỹ năng phán đoán và suy luận một bài toán; kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Phân tích tốt bài toán về tương quan và hồi quy; lập luận, xây dựng đúng bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.</i>	<i>Nắm được cách diễn giải, lập luận, đánh giá, nhận xét, phân tích các vấn đề về tính xác suất, tìm hàm phân phối xác suất, tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên; biết nhận diện, áp dụng mô hình phân phối xác suất thông dụng. Nắm được kỹ năng phán đoán và suy luận một bài toán; kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Biết lập bài toán về tương quan và hồi quy; có thể lập luận, xây dựng bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.</i>	<i>Nắm được cách diễn giải, lập luận, đánh giá, nhận xét, phân tích các vấn đề về tính xác suất, tìm hàm phân phối xác suất, tính kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên; có thể lập mô hình phân phối xác suất thông dụng. Biết cách phán đoán và suy luận một bài toán; có thể phân tích và xử lý dữ liệu thống kê. Nắm được cách lập bài toán tương quan và hồi quy; bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.</i>

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Giảng viên đến lớp và trình bày kiến thức cơ bản về môn học, định hướng cho sinh viên cách tiếp cận môn học và tìm tài liệu tham khảo; gợi ý cho sinh viên cách thức nhận dạng vấn đề, phân tích bài toán, từ đó đề xuất ra phương án giải quyết phù hợp.
- Sinh viên phải chủ động học tập và làm bài tập theo gợi ý và định hướng của giảng viên, kể cả bài tập tại lớp và bài tập về nhà.
- Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi lên lớp của giảng viên; tham dự đủ các kỳ thi, kiểm tra (giữa kỳ, cuối kỳ), các buổi thảo luận, seminar của môn học.
- Giảng viên đánh giá sinh viên bằng cách: kiểm tra thường xuyên giờ tham dự trên lớp của sinh viên; nhận xét về thái độ, tinh thần học tập của sinh viên qua các buổi thảo luận, làm bài tập, seminar, bài kiểm tra ngắn,...
- Nếu sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ thì cả người thi hộ và người nhờ thi hộ đều sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình

1. Lê Sĩ Đồng (2010). *Xác suất – Thống kê và ứng dụng*. NXB: Giáo Dục.
2. Nguyễn Duy Tiến, Đặng Hùng Thắng (2002). *Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần I, II, III*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

1. Dương Tôn Đảm (Chủ biên), Hà Mạnh Linh, Lê Hoàng Tuấn (2017). *Hướng dẫn giải bài tập Xác suất và thống kê toán học*. NXB ĐHQG-HCM.

2. Trần Mạnh Tuấn (2004). *Xác suất và Thống kê. Lý thuyết và thực hành tính toán*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như (2002). *Thống kê toán học*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
4. Vijay K.Rohatgi, A. K. Md. Edsanesh Saleh (2001). *An introduction to probability and statistics*. New York, John Wiley & Sons. Inc.

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. MATLAB.
2. IBM SPSS.
3. MAPLE.
4. S-PLUS.
5. R.

Tp.HCM, ngày tháng 11 năm 2022.

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

CAO THANH BÌNH